

AULA 3 – PROCESSOS DE SOFTWARE: CMMI - [MPS.BR](https://mips.br), ISO/IEC 12207

Prof. David Viscarra

Faculdade Jorge Amado

1. Título – Processos de Software

• Definição:

Conjunto de atividades organizadas e estruturadas para o desenvolvimento, manutenção e operação de software.

• Importância:

- Melhora da qualidade do software.
- Aumento da previsibilidade e controle dos projetos.
- Redução de riscos e retrabalho.

• Objetivo:

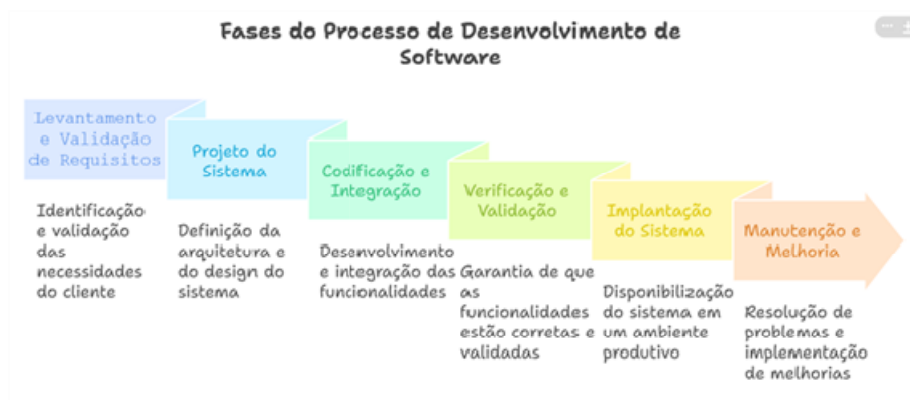
- Garantir que o software atenda aos requisitos funcionais e não funcionais.
- Reduzir o número de falhas e melhorar o desempenho.

2. Fases de um processo de software

1. Requisitos: Levantamento e validação das necessidades do cliente.
2. Projeto: Definição da arquitetura e do design do sistema.
3. Implementação: Codificação e integração das funcionalidades.
4. Teste: Verificação e validação das funcionalidades.
5. Implantação: Disponibilização do sistema em ambiente produtivo.
6. Manutenção: Correção de erros e implementação de melhorias.

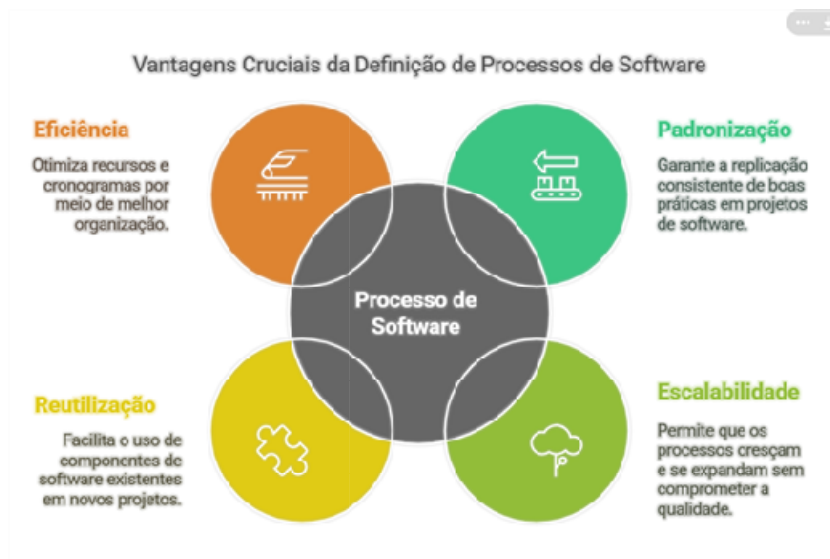
Exemplo:

- Desenvolvimento de um sistema de gestão empresarial → Testes rigorosos e manutenção constante.



3. Importância de definir um processo de software

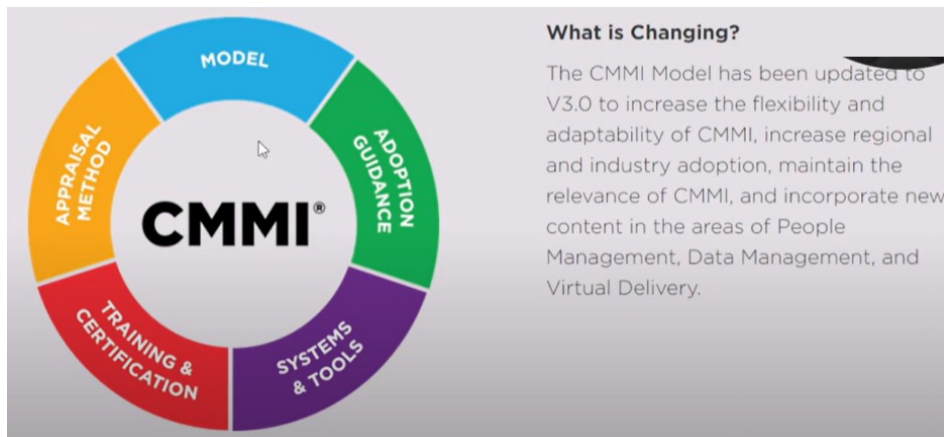
- Padronização: Facilita a replicação de boas práticas.
- Escalabilidade: Melhora a capacidade de crescer sem perda de qualidade.
- Reutilização: Facilita o uso de componentes existentes.
- Eficiência: Reduz custos e prazos por meio de melhor organização.

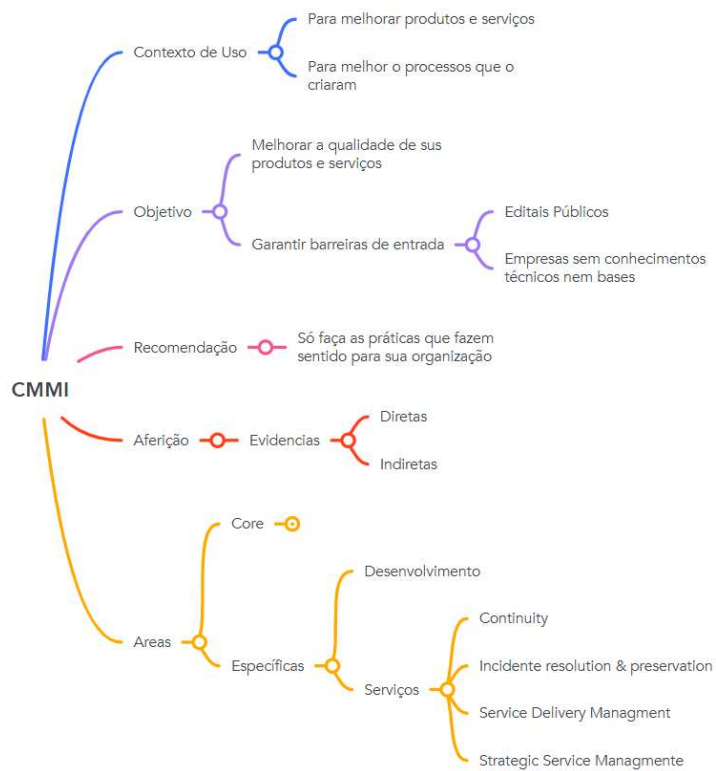


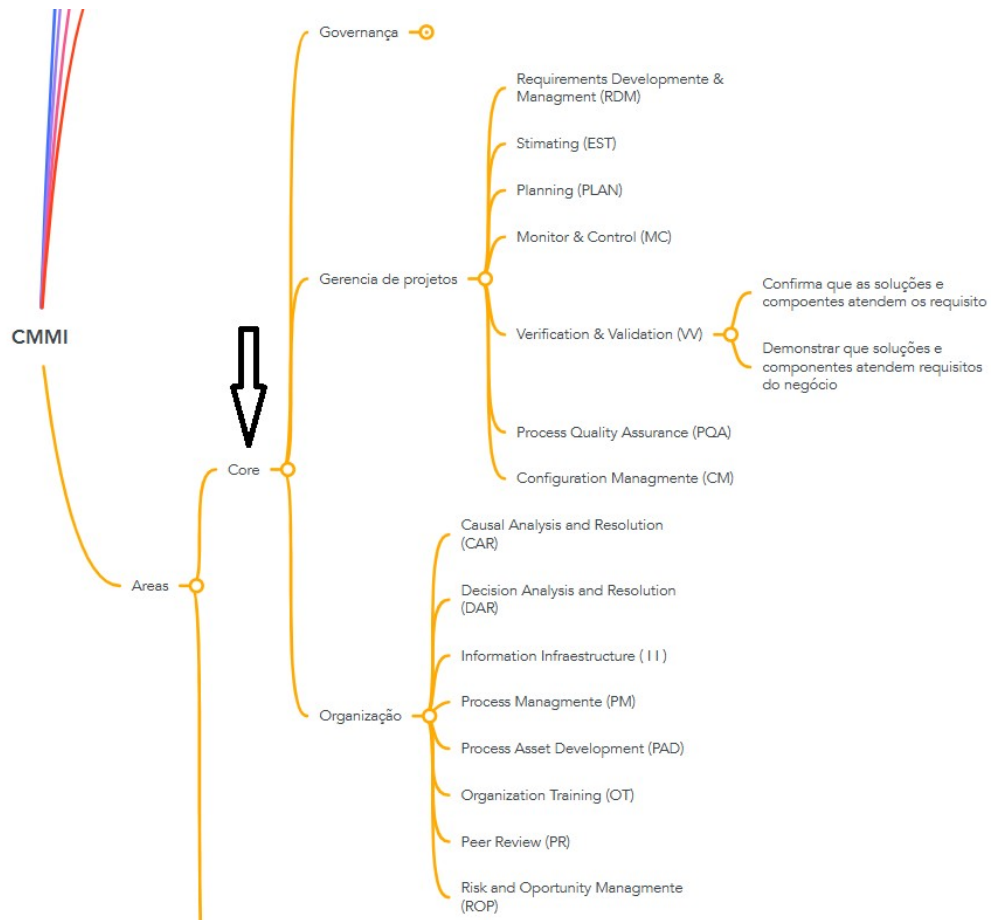
4. CMMI – Definição e Objetivo

- Capability Maturity Model Integration (CMMI) – Modelo de maturidade de processos.
- Objetivo:
 - Avaliar e melhorar a capacidade dos processos de software.
 - Proporcionar melhoria contínua e previsibilidade nos resultados.
 - Criado por: Software Engineering Institute (SEI) nos anos 1990.

Versão atual V3.0







5. Níveis de Maturidade do CMMI

Nível	Descrição	Características
1 – Inicial	Processo informal	Repetibilidade baixa, sucesso depende de pessoas.
2 – Gerenciado	Processo gerenciado por projeto	Definição de metas de desempenho.
3 – Definido	Processo definido em nível organizacional	Padrões estabelecidos e documentados.
4 – Quantitativamente Gerenciado	Processo medido e controlado	Análise estatística para melhoria contínua.
5 – Otimizado	Melhoria contínua	Processo adaptável e proativo.

Exemplo:

- Empresa de tecnologia que implementa o nível 3 → Maior consistência e melhor capacidade de resposta.

6. Benefícios do CMMI

- Melhor previsibilidade nos resultados.
- Maior controle sobre o desempenho dos projetos.
- Redução de defeitos e falhas.
- Maior satisfação do cliente.



7. Desafios na implementação do CMMI

- Resistência à mudança: Dificuldade de adaptação por parte das equipes.
- Complexidade: Estrutura pesada e burocrática.
- Alto custo: Necessidade de consultoria e treinamento.
- Tempo: Implementação gradual e longa.

8. MPS.BR – Definição e Objetivo

- Melhoria de Processo de Software Brasileiro
- Criado por: Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX).
- **Objetivo:**
 - Adaptar o modelo CMMI à realidade das empresas brasileiras.
 - Reduzir os custos de implementação.
 - Facilitar a certificação de empresas menores.

9. Níveis de Maturidade do [MPS.BR](#)

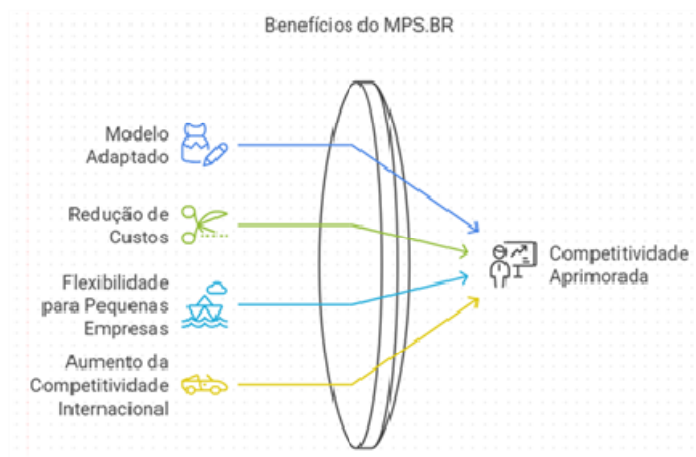
Nível	Descrição	Equivalência com CMMI
G	Parcialmente Gerenciado	Nível 1 – Inicial
F	Gerenciado	Nível 2 – Gerenciado
E	Definido	Nível 3 – Definido
D	Largamente Definido	Nível 3 – Definido (com métricas)
C	Gerenciado Quantitativamente	Nível 4 – Gerenciado Quantitativamente
B	Em Otimização	Nível 5 – Otimizado
A	Em Melhoria Contínua	Nível 5 – Otimizado

Exemplo:

- Empresa de software implementando nível F → Controle sobre cronograma e orçamento.

10. Benefícios do [MPS.BR](#)

- Modelo adaptado à realidade brasileira.
- Menor custo em comparação ao CMMI.
- Flexibilidade para empresas de pequeno porte.
- Aumento da competitividade internacional.



11. Desafios na implementação do [MPS.BR](#)

- Falta de apoio interno: Resistência dos gestores.
- Falta de experiência: Necessidade de treinamento especializado.
- Custo inicial: Investimento em consultoria e auditoria.

12. ISO/IEC 12207 – Definição e Objetivo

- Padrão Internacional de Processo de Software
- Publicado por: Organização Internacional para Padronização (ISO).
- Objetivo:
 - Definir um conjunto de processos para o ciclo de vida de software.
 - Estabelecer uma linguagem comum entre diferentes organizações.

13. Estrutura da ISO/IEC 12207

- Processos Fundamentais:
 - Desenvolvimento.
 - Manutenção.
- Processos de Suporte:
 - Configuração.
 - Garantia da qualidade.
 - Verificação e validação.
- Processos Organizacionais:
 - Gestão de projetos.
 - Melhoria de processos.



14. Benefícios da ISO/IEC 12207

- Uniformidade nos processos de software.
- Melhor comunicação entre as equipes.
- Maior alinhamento com padrões internacionais.
- Redução de riscos operacionais.

15. Desafios na implementação da ISO/IEC 12207

- Burocracia: Grande quantidade de documentação exigida.
- Complexidade: Dificuldade em adaptar o modelo à empresa.
- Resistência cultural: Mudança de mentalidade nas equipes.

16. Comparação entre CMMI, [MPS.BR](#) e ISO/IEC 12207

Modelo	Vantagens	Desvantagens	Melhor Aplicação
CMMI	Rigoroso, reconhecido mundialmente	Alto custo, complexo	Grandes empresas
MPS.BR	Adaptado à realidade brasileira	Menor reconhecimento internacional	PMEs
ISO/IEC 12207	Alinhado a padrões internacionais	Exige alta documentação	Organizações multinacionais

17. Ferramentas para gerenciamento de processos

Ferramentas de BPM (Business Process Management)

- **Camunda** – Open-source, ótimo para automação de processos complexos.
- **Bizagi** – Boa interface visual para modelagem e automação.
- **BonitaSoft** – Flexível, permite integrações com diversos sistemas.
- **ProcessMaker** – Simples e intuitivo para fluxo de trabalho.
- **IBM Blueworks Live** – Focado em modelagem e colaboração.

Ferramentas de Modelagem de Processos

- **Microsoft Visio** – Popular para diagramas BPMN.
- **Lucidchart** – Alternativa online ao Visio, com colaboração em tempo real.
- **Draw.io** – Grátis e fácil de usar para diagramas de processos.

Ferramentas para Gerenciamento Ágil de Processos

- **JIRA** – Ótimo para processos ágeis e acompanhamento de tarefas.
- **Trello** – Simples e eficiente para processos visuais e fluxos Kanban.
- **Redmine** - Uso em fluxos Kanban para acompanhamento de tarefas e atividades
- **Monday.com** – Intuitivo para colaboração e acompanhamento de fluxos.

Ferramentas de Automação de Processos (RPA - Robotic Process Automation)

- **UiPath** – Líder em automação robótica de processos.
- **Automation Anywhere** – Poderosa para automação de tarefas repetitivas.
- **Blue Prism** – Focado em automação corporativa.

Ferramentas de Qualidade e Conformidade de Processos

- **Signavio** – Permite análise de conformidade e otimização.
- **ARIS** – Indicado para modelagem e análise de processos complexos.

18. Como mapear um processo de software?

1. Levantamento de requisitos.
2. Definição de stakeholders (envolvidos).
3. Documentação das fases e responsáveis.
4. Definição de métricas de sucesso.

19. Boas práticas na definição de processos

- Envolvimento de todas as áreas.
- Definição clara de responsabilidades.
- Reuniões regulares de acompanhamento.

20. Conclusão – Importância da definição de processos

- Aumento de previsibilidade e controle.
- Redução de riscos e retrabalho.
- Maior alinhamento com os objetivos estratégicos da empresa.